Guida all'interpretazione dei risultati

Analisi Monte Carlo — Mutuo + PIC vs No mutuo + PAC

Questa guida spiega come leggere e interpretare i grafici e le tabelle generati dallo script **run_analysis.py**, che esegue N simulazioni Monte Carlo del modello **mutuo_vs_investimento.xlsx** e produce cinque output grafici:

- **1.** Fan chart — andamento del portafoglio investito nel tempo, con percentili
- **2.** Istogramma della differenza finale (Mutuo+PIC − No mutuo+PAC)
- **3.** Patrimonio totale nel tempo (investito + liquidità non reinvestita) — netto vs lordo
- **4.** Pannello riassuntivo con le statistiche chiave
- **5.** Tabella dei rendimenti condizionati per anno e fascia

L'obiettivo è valutare, attraverso simulazioni Monte Carlo, il confronto tra due strategie di investimento:

- **No mutuo + PAC** — si versa mensilmente una rata (che sarebbe stata destinata al mutuo) in un piano di accumulo (PAC), senza indebitarsi.
- **Mutuo + PIC** — si accende un mutuo e si investe subito l'intero capitale (PIC), continuando a pagare la rata del mutuo con le proprie entrate.

I risultati sono espressi al netto delle tasse sulle plusvalenze (capital gain) e includono gli effetti di imposta di bollo, detrazioni fiscali e inflazione, secondo i parametri impostati nel foglio **Input** del file Excel.

Uso:
python3 run_analysis.py --xlsx /path/al/file.xlsx --n 5000 --seed 42 --outdir /path/output

1. Fan chart — andamento del portafoglio nel tempo

File: 1_fan_chart_percentili.png

Questo grafico mostra l'evoluzione mediana e i percentili (5°, 25°, 75°, 95°) del valore lordo del portafoglio investito (esclusa la liquidità non reinvestita, ossia detrazioni e risparmi da inflazione non reinvestiti) nel corso degli anni, per entrambe le strategie.

- La linea spessa rappresenta la mediana (50° percentile).
- Le fasce colorate mostrano la dispersione delle simulazioni: fascia più chiara = 5°–95° percentile (80% dei casi); fascia intermedia = 25°–75° percentile (50% dei casi).
- L'ampiezza delle fasce indica il rischio (volatilità) della strategia: fasce più larghe significano maggiore incertezza.

2. Istogramma della differenza finale

File: 2_istogramma_differenza.png

Mostra la distribuzione della differenza **Mutuo+PIC** − **No mutuo+PAC**, calcolata su tutte le simulazioni, al termine del periodo, sul patrimonio totale netto (dopo tasse, bollo e, per il PIC, incluse le eventuali detrazioni e i risparmi da inflazione non reinvestiti).

- La linea verticale tratteggiata in nero segna lo zero: a destra il PIC vince, a sinistra perde.
- La linea gialla indica la mediana della differenza.
- In alto viene riportata la percentuale di simulazioni in cui il PIC è risultato migliore (win rate).

- Una coda sinistra lunga indica che, in alcuni scenari sfavorevoli, il PIC può performare molto peggio del PAC.
- Il win rate fornisce una sintesi: sopra il 50% significa che il PIC batte il PAC più di metà delle volte.

3. Patrimonio totale nel tempo — netto vs lordo

File: 3_patrimonio_totale.png

Mostra l'andamento del patrimonio totale (portafoglio investito + liquidità non reinvestita) nel tempo, distinguendo tra valore netto e valore lordo.

- Le linee piene rappresentano le mediane nette, con le fasce colorate che mostrano i rispettivi percentili (5°–95° e 25°–75°).
- Le linee tratteggiate rappresentano le mediane lorde, cioè senza sottrarre la tassa sulla plusvalenza maturata.
- Il grafico include anche la liquidità accumulata (detrazioni fiscali e risparmi da inflazione non reinvestiti), aggiunta man mano che matura — non solo a fine periodo — rendendo il confronto più completo rispetto al solo portafoglio investito.

Netto = plusvalenza tassata "come se si vendesse oggi" (mark-to-market) + liquidità già maturata e non reinvestita.
Lordo (tratteggiato) = stesso patrimonio ma senza sottrarre la tassa sulla plusvalenza maturata.

4. Riepilogo statistico

File: 4_riepilogo.png

Pannello che riassume le principali metriche della simulazione:

- Numero di simulazioni eseguite
- Valore mediano finale di No mutuo+PAC e di Mutuo+PIC
- Mediana della differenza (Mutuo+PIC − No mutuo+PAC)
- Win rate: percentuale di simulazioni in cui il PIC batte il PAC
- Percentili 5° e 95° del valore finale di ciascuno scenario

Interpretazione: fornisce in forma compatta i valori chiave per un giudizio complessivo rapido, senza dover leggere gli altri grafici in dettaglio.

5. Tabella dei rendimenti condizionati

File: 5_tabella_rendimenti_condizionati.png

Risponde alla domanda: *"in un determinato anno, se il mercato ha reso tra X% e Y%, come si sono comportate le due strategie in termini di differenza finale e frequenza?"*

- **Colonne** = anni della simulazione (da 1 a N, dove N è la durata del mutuo).
- **Righe** = fasce di rendimento annuo del mercato (ampiezza 5%, da < –40% a ≥ +40%).

Ogni cella contiene quattro informazioni:

Sigla	Significato
N	Numero di simulazioni che, in quell'anno, hanno avuto un rendimento in quella fascia.

f	Frequenza percentuale rispetto al totale delle simulazioni.
Δ	Mediana della differenza PIC − PAC calcolata solo sulle simulazioni della cella (in k€)
Win	Percentuale di simulazioni della cella in cui PIC > PAC.

Colori di sfondo delle celle:

- **Rosso** → Win < 40% (il PIC vince raramente)
- **Bianco** → Win tra 40% e 60% (sostanziale parità)
- **Verde** → Win > 60% (il PIC vince spesso)

Interpretazione: la tabella permette di individuare in quali anni e sotto quali rendimenti di mercato il PIC diventa particolarmente vantaggioso (o svantaggioso). Ad esempio, se negli anni iniziali con rendimenti molto negativi il Δ è fortemente negativo e il Win è basso, un crollo iniziale del mercato penalizza il PIC rispetto al PAC. Viceversa, se in anni avanzati con rendimenti positivi il Δ è positivo e il Win è alto, il PIC sfrutta meglio i rendimenti grazie all'effetto del capitale investito fin da subito. Le celle vuote (N = 0) indicano che nessuna simulazione ha avuto quel rendimento in quell'anno.

Questa analisi è condizionata e va letta con attenzione: il numero di simulazioni in alcune celle può essere ridotto (soprattutto per le fasce estreme), per cui le metriche potrebbero essere meno robuste statisticamente.

Conclusioni pratiche

- Se il win rate globale (dal riepilogo) è elevato (> 60%) e la mediana della differenza è positiva, il PIC risulta convenientemente superiore al PAC nella maggior parte degli scenari.
- La tabella condizionata aiuta a capire quando il PIC rischia di più (es. anni di mercato negativo all'inizio) e quando invece premia (mercato positivo, o anni finali).

Si consiglia di esplorare più combinazioni di parametri (volatilità, durata, aliquote) per comprendere la sensibilità dei risultati.

Nota: questa guida è sincronizzata con la versione corrente di run_analysis.py (5 output grafici). Se lo script viene modificato in futuro, ricordarsi di aggiornare anche questa guida.